Bab 5: Pembangunan Layanan Permohonan Surat Mandiri & Generator PDF Ber-QR Code

Alur Pengajuan Surat, Validasi Persyaratan, Penomoran Otomatis, dan Tanda Tangan Digital QR

5.1 Alur Pelayanan Surat Mandiri Warga

Proses pembuatan surat dirancang seringkas mungkin:
1. Warga membuka portal via ponsel, memasukkan NIK, dan memilih jenis surat yang dibutuhkan.
2. Warga melengkapi keperluan surat (contoh SKU: jenis usaha toko sembako, alamat usaha) dan mengunggah foto KTP jika diperlukan.
3. Sistem menghasilkan Kode Unik Tracking (contoh: `TRX-DS-2026-8921`) dan langsung mengirim notifikasi WhatsApp bahwa berkas masuk ke meja operator.
4. Operator memeriksa kebenaran data dan mencocokkannya dengan buku induk desa.
5. Kepala Desa memberikan approval satu klik dari ponselnya.
6. Sistem mengonversi template surat resmi ke PDF dan membubuhkan QR Code validasi keaslian dokumen.

5.2 Teknologi Validasi Keaslian Surat via QR Code

Di era fotokopi dan rekayasa digital, surat fisik stempel basah mudah dipalsukan. SIDESA menerapkan verifikasi QR Code modern:
? Setiap surat memiliki QR Code unik yang mengarah ke URL publik validasi: `https://desa-domain.id/verifikasi-surat/{kode_unik}`.
? Siapa pun (pihak bank, polsek, universitas, atau kantor kecamatan) dapat memindai QR code menggunakan kamera ponsel.
? Layar akan langsung menampilkan status resmi: 'DOKUMEN ASLI DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DESA PADA TANGGAL XX DENGAN PENANDATANGAN KEPALA DESA'.